DOCUMENTS

AUTOCOMPLETE

DOCUMENTS 5.0

© Copyright 2023 otris software AG. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die otris software AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle in dieser Publikation aufgeführten Wort- und Bildmarken sind Eigentum der entsprechenden Hersteller.

Änderungen in der Software sind vorbehalten. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen stellen keinerlei Verpflichtung seitens des Verkäufers dar.

Dokumentenversionen			
Version	**Datum**	**Autor**	**Bemerkungen / Änderungen**
V 1.0	24.10.2019	Pajonzek	Sammlung aller Aspekte und Funktionen von Autocomplete in Documents
V 1.1	10.12.2019	Pajonzek	Überarbeitung des Kapitels für Gentable, Deutlichere Darstellung der Verwendung von Parametern
V 1.2	14.01.2020	Pajonzek	Tabellarische Übersicht der per Autocomplete beeinflussbaren Feldtypen (ab Documents 5.0 f)
V 1.3	10.02.2020	Pajonzek	Neue Möglichkeiten zur Einrichtung eines Autocomplete auf einem Referenzfeld (ab Documents 5.0 f)
V 1.4	04.06.2020	Pajonzek	Überarbeitung des Kapitels SDK
V 1.5	08.12.2020	Pajonzek	Autocomplete auf Feldern des Parameterdialogs
V 1.6	03.05.2021	Pajonzek	Ergänzung in Kapitel 2.1.1: Bezeichner (label) in Autocomplete - Skripten
V 1.7	24.03.2023	Pajonzek	Kapitel 2.1.4: Autocomplete mit Html erzeugen (ab Documents 5.0 i) Kapitel 2.1.1 Ergänzung von group und icon (ab Documents 5.0 i HF 1)

Inhalt

1 Einleitung 4
2 Grundlegende Funktionalität 5
2.1 Verwendung eines Autocomplete - Portalskriptes 5
2.1.1 Einfaches Skript 5
2.1.2 Setzen von Mappenfeldern 8
2.1.3 Autocomplete – Skripte mit String - Literalen 10
2.1.4 Autocomplete mit Html erzeugen (ab Documents 5.0 i) 11
2.1.5 Verwendung von Parametern 12
2.2 Einstellungen am Mappentyp 12
2.2.1 Neue Syntax 12
2.2.2 Syntax aus älteren Documents – Installationen 13
3 Unterschiedliche Einsatzbereiche in Documents 14
3.1 Erweiterte Suche 14
3.2 Aufzählungsfelder, Doppelauswahllisten und Boolesche Felder 15
3.3 Autocomplete auf Feldern des Parameterdialogs (ab Documents 5.0 g) 16
3.4 Referenzfelder 17
3.4.1 Autocomplete auf Referenzfeld befüllt Referenzfeld (ab Documents 5.0 f) 17
3.4.2 Autocomplete auf String – Feld befüllt Referenzfeld 19
3.5 Tabellarische Übersicht der per Autocomplete beeinflussbaren Feldtypen (ab Documents 5.0 f) 24
3.6 Mappenlink 25
3.7 Gentable 27
3.8 E-Mail-Felder (Dialog „Mappe als E-Mail versenden“) 31
3.9 SDK 32
4 Abbildungsverzeichnis: 34

1 Einleitung

Autocomplete oder *Autovervollständigung* ist eine Funktionalität, die die Arbeit mit *DOCUMENTS* erleichtern soll. Die Eingabe von Feldwerten oder die Suche wird durch *Autocomplete* erleichtert. *Autocomplete* bedeutet, dass bei der Eingabe von Werten zum Beispiel in einem Mappenfeld Vorschlagswerte angezeigt werden, die zu der Eingabe passen und diese sinnvoll vervollständigen würden. Bei der Auswahl eines Vorschlagswertes, wird entweder das gerade aktive Eingabefeld mit Vorschlagswerten gefüllt oder zusätzlich weitere Eingabefelder.

Abbildung 1 Autocomplete – Feld vor der Auswahl

Abbildung 2 Autocomplete – Feld nach der Auswahl

2 Grundlegende Funktionalität

2.1 Verwendung eines Autocomplete - Portalskriptes

2.1.1 Einfaches Skript

Grundlage der Autocomplete – Funktionalität in *DOCUMENTS* ist das Portalskript. Das Skript hat die Aufgabe, eine Vorschlagsliste für einzutragende Werte auszugeben und im Anschluss auch Felder mit diesen Werten zu füllen. Dies geschieht in der Regel im JSON – Datenformat. Im vorliegenden Beispiel erzeugt das Skript drei Vorschlagswerte. Die hinter *value* stehenden Werte *Schreiber*, *Frisch* oder *Oppen* (vgl. Abbildung 3) werden dem Benutzer im Autocomplete-Feld *Name* zur Auswahl angezeigt (vgl. Abbildung 4).

```
//Mittels JSON Werte zur Auswahl zurückgeben:
var result = [{
        value: 'Schreiber'
    },
    {
        value: 'Frisch'
    },
    {
        value: 'Oppen'
    }
];
//Rückgabe als String:
return JSON.stringify(result);
```

Abbildung 3 Aufbau eines einfachen Autocomplete – Skriptes

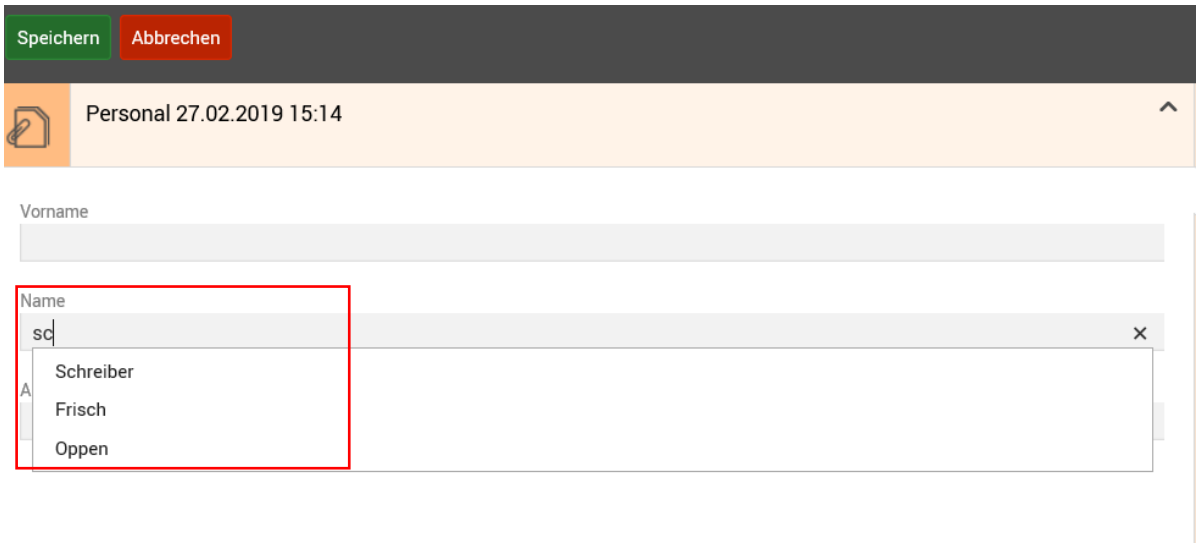

Abbildung 4 Autocomplete - Feld bei der Auswahl einer Option (einfaches Setzen von Werten)

In Abbildung 5 sieht man das Autocomplete - Feld *Name* vom Typ „String“ mit dem hinterlegten Autocomplete – Skript. Sollte die erste Option ausgewählt werden, wird das Feld mit dem technischen Namen *Name* mit dem Wert *Schreiber* belegt.

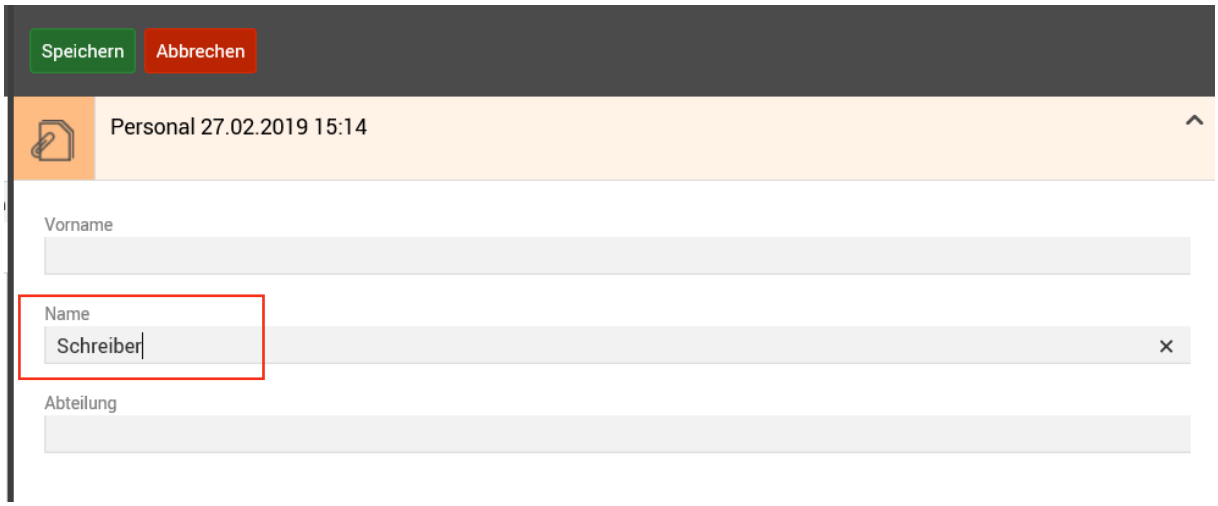

Abbildung 5 Autocomplete - Feld nach der Auswahl einer Option (einfaches Setzen von Werten)

Man kann zusätzlich zum *value* (Wert) auch ein *label,* also einen Bezeichner, im Skript ergänzen (vgl. Abbildung 6). Das bedeutet, dass dieser bei der Auswahl statt des Wertes angezeigt wird (vgl. Abbildung 7). So ist ein *label 'Willi Schreiber - Buchhaltung'* möglicherweise aussagekräftiger als der *value Schreiber*. Auf diese Weise wird die Zuordnung komfortabler und eine bessere Beschreibung der auszuwählenden Position wird möglich. Beim Setzen des Wertes ändert sich nichts (vgl. Abbildung 8)

```
//Mittels JSON Werte zur Auswahl zurückgeben:
var result = [{
                    label: 'Willi Schreiber - Buchhaltung',
                    value: 'Schreiber'
             },
             {
                    label: 'Eva - Frisch - Marketing',
                    value: 'Frisch'
             },
             {
                    label: 'Bernhard - Oppen - Personalabteilung',
                    value: 'Oppen'
             }
       ];
//Rückgabe als String:
return JSON.stringify(result);
```

Abbildung 6 Aufbau eines einfachen Autocomplete – Skriptes mit label (Bezeichner)

Abbildung 7 Autocomplete - Feld bei der Auswahl einer Option (einfaches Setzen von Werten mit angezeigtem Bezeichner)

Abbildung 8 Autocomplete - Feld nach der Auswahl einer Option (einfaches Setzen von Werten)

Weitere Möglichkeiten im Skript erhält man durch Verwendung von *group* und *icon* (ab Documents 5.0 i HF 1). Mit *group* kann man einzelne Einträge im Skript einer Gruppe zuordnen. Diese werden in der Browseransicht dann auch entsprechend zur Gruppe zugehörig dargestellt. Die einzelnen Elemente aus dieser Gruppe könnte man dann noch mittels *icon* hervorgehoben darstellen. Diese Kombination ist möglich aber nicht zwingend. Im folgenden Beispiel werden Entypo- und mdi – Icons verwendet (vgl. Abbildung 9, Abbildung 10).

```
//Mittels JSON Werte zur Auswahl zurückgeben:
var result = [{
        group: "Personal",          // Eintrag wird gruppiert
        icon: "mdi:mdi-account",// Icon wird neben Namen angezeigt
        label: 'Willi Schreiber',
        value: 'schreiber'
    },
    {
        group: "Mitarbeiter",
        icon: "entypo:user",
        label: 'Eva - Frisch',
        value: 'frisch'
    }
];

//Rückgabe als String:
return JSON.stringify(result);
```

Abbildung 9 Verwendung von group und icon zur Strukturierung der Autocomplete - Einträge

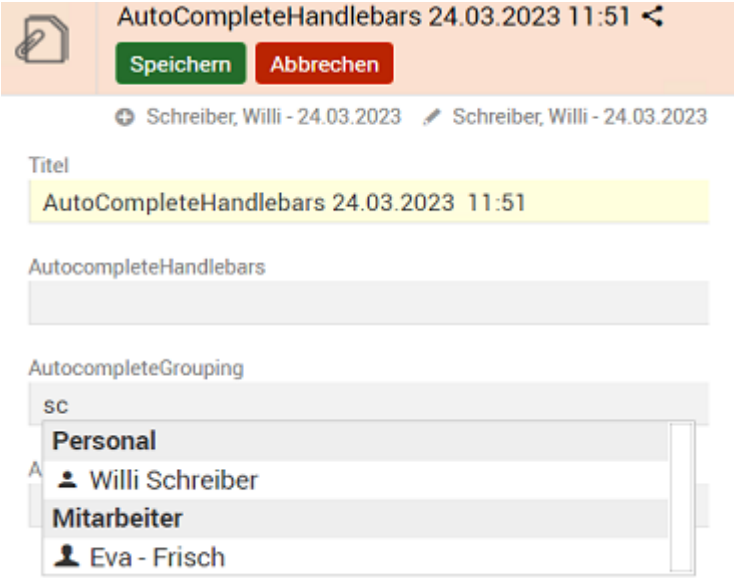

Abbildung 10 Autocomplete mit Gruppierung und Icons

2.1.2 Setzen von Mappenfeldern

Bislang wurde per Autocomplete nur das Eingabefeld gesetzt. Autocomplete entfaltet einen noch größeren Nutzen, wenn mehrere Felder bei nur einer Auswahl gesetzt werden. Neben dem Feld, das die automatische Vervollständigung auslöst, können auch noch weitere Felder gesetzt werden. Im folgenden Skript werden, je nach Auswahl im Feld *Name,* die Felder mit dem technischen Namen *Vorname, Name* und *Abteilung* gesetzt.

```
//Mittels JSON mehrere Felder setzen
var result = [{
        value: 'Willi - Schreiber - Buchhaltung',
        fields: [{
                name: 'Vorname',
                value: 'Willi'
            },
            {
                name: 'Name',
                value: 'Schreiber'
            },
            {
                name: 'Abteilung',
                value: 'Buchhaltung'
            }
        ]
    },
    {
        value: 'Eva - Frisch - Marketing',
        fields: [{
                name: 'Vorname',
                value: 'Eva'
            },
            {
                name: 'Name',
                value: 'Frisch'
            },
            {
                name: 'Abteilung',
                value: 'Marketing'
            }
        ]
    },
    {
        value: 'Bernhard - Oppen - Personalabteilung',
        fields: [{
                name: 'Vorname',
                value: 'Bernhard'
            },
            {
                name: 'Name',
                value: 'Oppen'
            },
            {
                name: 'Abteilung',
                value: 'Personalabteilung'
            }
        ]
    }
];
//Rückgabe als String:
return JSON.stringify(result);
```

Nach der Eingabe im Feld Name erscheinen Vorschlagswerte (vgl. Abbildung 11). Nach der Auswahl eines Vorschlagswertes werden die Felder Vorname, Name und Abteilung gesetzt (vgl. Abbildung 12)

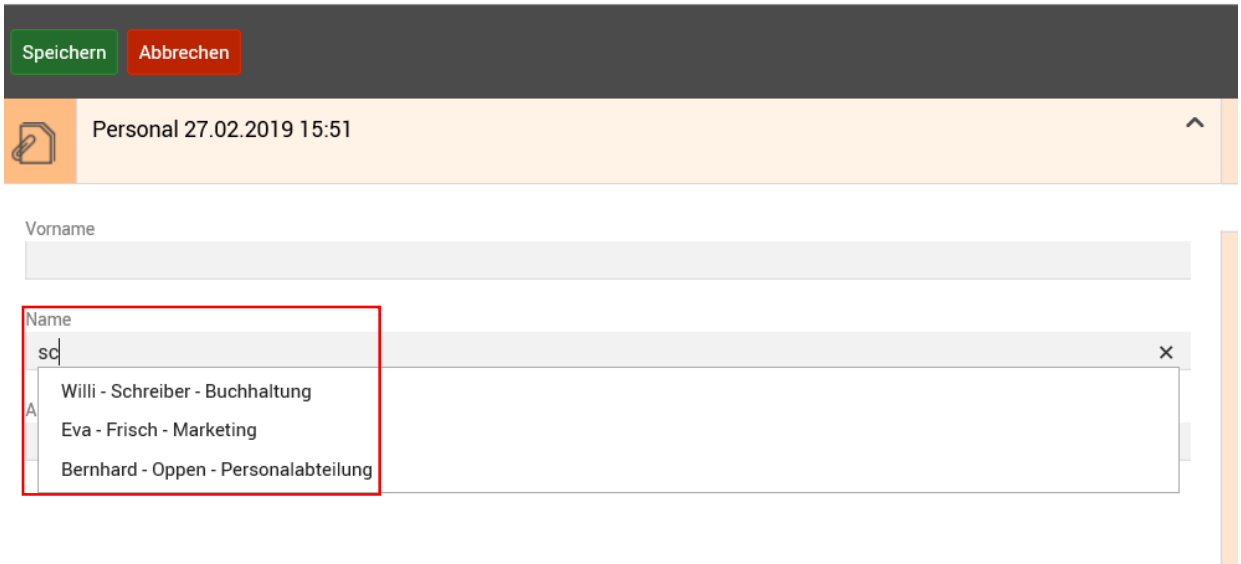

Abbildung 11 Autocomplete - Feld bei der Auswahl einer Option (mehrfaches Setzen von Werten)

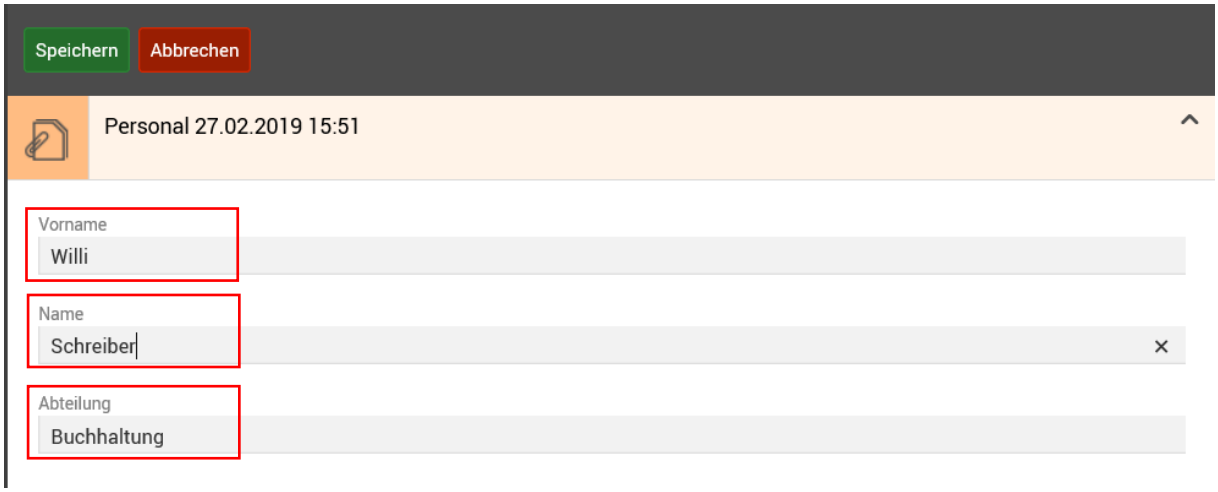

Abbildung 12 Autocomplete - Felder nach der Auswahl einer Option (mehrfaches Setzen von Werten)

2.1.3 Autocomplete – Skripte mit String - Literalen

Neben dem JSON – Datenformat können zur Rückgabe von Vorschlagswerten auch String - Literale verwendet werden. Diese Darstellungsweise funktioniert noch, ist jedoch veraltet. Wir empfehlen die Darstellung im JSON – Format. Im Folgenden wird ein solches Skript dargestellt, mit dem das Setzen von Mappenfeldern wie in Kapitel 2.1.2 möglich ist. Im folgenden Skript werden, je nach Auswahl im Feld *Name,* die Felder mit dem technischen Namen *Vorname, Name* und *Abteilung* gesetzt.

```
//einen String initialisieren:
var retval = "";

//mehrere Felder mittels Stringliteral befüllen:
retval += "Willi - Schreiber - Buchhaltung" + "\tVorname:" + "Willi" +
"\tName:" + "Schreiber" + "\tAbteilung:" + "Buchhaltung"
"\n";
retval += "Eva - Frisch - Marketing" + "\tVorname:" + "Eva" + "\tName:" +
"Frisch" + "\tAbteilung:" + "Marketing"
"\n";
retval += "Bernhard - Oppen - Personalabteilung" + "\tVorname:" + "Bernhard"
+ "\tName:" + "Oppen" + "\tAbteilung:" + "Personalabteilung"
"\n";

return retval;
```

2.1.4 Autocomplete mit Html erzeugen (ab Documents 5.0 i)

Es ist möglich, Autocomplete – Einträge in Form von html zurückzugeben. So kann man an einem Mappenfeld zum Beispiel die Eigenschaft *autoCompleteConfig* setzen. Am Eintrag *template* wird ein Handlebars-Template-HTML übergeben. Das mit *scriptName* referenzierte Skript muss die zu verwendenden Werte zurückgeben.

Ein Eintrag für autoCompleteConfig könnte also wie folgt lauten:

```
autoCompleteConfig:

{

  scriptName: "autoCompleteTemplateExample",

  template:
'<div><div>{{label}}({{value}})</div><span>{{metaData.department}}</span></div>'

}
```

Die in doppelt geschweiften Klammern dargestellten Ersetzungsmarken bekommen Werte, die über das Skript bereitgestellt werden. Im Autocomplete Eintrag in Form von JSON kann man auch ein metaData – Objekt verwenden, dessen Werte man in Form von metaData.Eigenschaft abrufen kann. Bei Anzeige des Autocomplete werden dann die hier dargestellten Platzhalter mit Daten befüllt.

So sieht also ein mögliches Skript mit einem Eintrag aus:

```
var entries = [{

        label: 'Willi Schreiber',    // Wird im Template durch {{label}} referenziert

        value: 'schreiber',         // Wird im Template durch {{value}} referenziert

        metaData: {            // Das Object 'metaData' wird an den Client übertragen

            department: "Personal"    // Der Wert von metaData.department wird durch
{{metaData.department}} referenziert

        }

    }];

return JSON.stringify(entries);
```

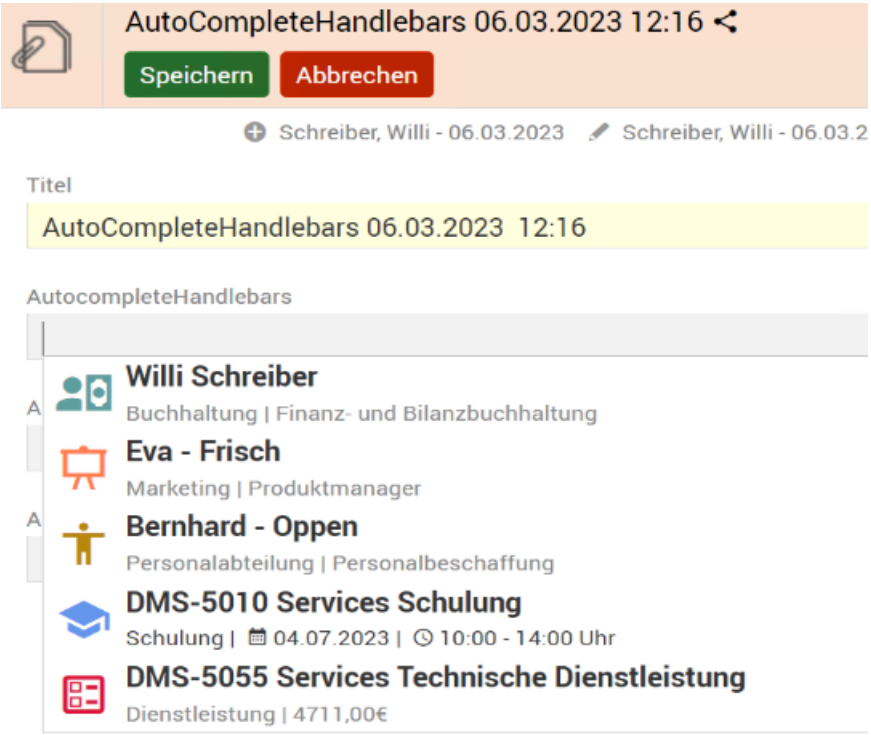

Abbildung 13: Abbildung eines Autocomplete mit html

2.1.5 Verwendung von Parametern

In den verschiedenen Einsatzbereichen von Autocomplete in Documents kann man auf einige Parameter zugreifen, die implizit in den Portalskripten zur Verfügung stehen. Dies funktioniert zum Beispiel bei der Initiierung von Autocomplete auf den Mappenfeldern, in der Erweiterten Suche, im Gentable und im E-Mail-Formular (siehe hierzu die speziellen Bemerkungen in Kap.: 3.8)

- **query:** Dies ist der vom Benutzer eingegebene Suchbegriff
- **fieldName:** Feld (bzw. Gentable – Spaltenname im Tag <title>), von dem aus der Autocomplete gestartet wurde.
- **Selbst definierte Parameter:** siehe hierzu Kapitel 2.2.1

2.2 Einstellungen am Mappentyp

2.2.1 Neue Syntax

Am Mappentyp müssen einige Einstellungen vorgenommen werden, damit das Skript bei der Eingabe von Werten im Autocomplete – Feld aufgerufen wird. Hierzu wird am beteiligten Autocomplete – Feld die Eigenschaft *autoCompleteConfig* gesetzt.

Es werden einige Parameter gesetzt, die folgende Bedeutung haben:

- **scriptName:** Angabe des Portalskriptes, das die Autocomplete – Daten bereitstellt (Bsp.: ACScript).
- **minQueryChars (optional):** Anzahl der mindestens einzugebenden Zeichen, damit das Autocomplete – Skript aufgerufen wird (Default: 2 Zeichen).
- **queryDelay (optional):** Zeit in Sekunden, nach denen das Skript aufgerufen werden soll (Default: 0,5 Sekunden). Die Nachkommastellen werden mit Punkt separiert.

- **maxResults (optional):** maximale Anzahl der Auswahloptionen, die dem Benutzer angezeigt werden sollen (Default: 50 Optionen).
- **autoFocusResult (optional):** Soll die erste Option aus dem Skript sofort ausgewählt werden? (Default: false).
- **template (optional):** Definition einer html – Vorlage zur Darstellung von Autocomplete-Werten (siehe Kap.: 2.1.4)

Optional kann man noch Skriptparameter ergänzen. Hierdurch wird ein Skript mehrfach verwendbar. So könnte ein Skript, je nach Parameterwert, andere Aufgaben bekommen. Die Namen sind frei definierbar und können im Portalskript referenziert werden. Bei *Parameter1* wird im vorliegenden Fall das Mappenfeld *Vorname* ausgelesen. *Parameter2* ist ein fester String-Wert, während in *Parameter3* ein Autotext ausgelesen wird.

Ausgeschrieben handelt es sich hierbei um eine Konfiguration im JSON – Format:

```
autoCompleteConfig = {
    scriptName: "ACScript",
    minQueryChars: 2,
    queryDelay: 0.5,
    maxResults: 25,
    autoFocusResult: false,
    scriptParams: {
        Parameter1: "%FILE_FIELD:Vorname%",
        Parameter2: "fester Wert",
        Parameter3: "%userLogin%"
    }
}
```

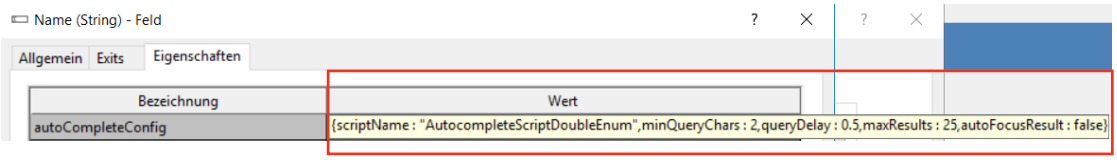

Abbildung 14 Aufruf des Autocomplete – Skriptes am Mappentyp (ohne optionale Skriptparameter)

2.2.2 Syntax aus älteren Documents – Installationen

In älteren Documents – Installationen wurden die Einstellungen am Mappentyp auf eine andere Art und Weise vorgenommen. Am Autocomplete – Feld wurde ein Exit „bei Wertänderung“ definiert. Im Feld „tootip“ standen die Anweisungen zur Ausführung des Autocomplete – Skriptes. Gefolgt vom Schlüsselbegriff *autoComplete* folgten der Skriptname und die ersten drei der oben genannten Parameter. Der Parameter *autoFocusResult* aus der oben genannten JSON – Konfiguration fehlte hier. Diese Konfiguration funktioniert noch, ist aber veraltet und wird von uns nicht empfohlen. Das Schema der Konfiguration lautete wie folgt:

autoComplete:Scriptname:Parameter1:Parameter2:Parameter3

Parameter 1 (optional):Anzahl der mindestens einzugebenden Zeichen, damit das Autocomplete Skript aufgerufen wird (Bsp.: 2 Zeichen).

Parameter 2 (optional):Zeit in Sekunden, nach denen das Skript aufgerufen werden soll (Bsp.: 0,5 Sekunden).

Parameter 3 (optional):maxResults: maximale Anzahl der Auswahloptionen, die dem Benutzer angezeigt werden sollen (Bsp.: 25 Optionen).

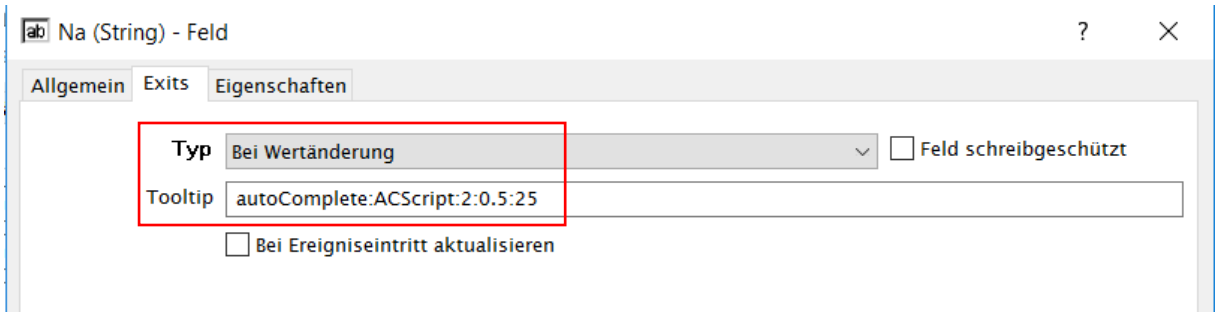

Abbildung 15: Aufruf des Autocomplete - Skriptes nach alter Konfiguration

Die alte Konfiguration funktioniert in der hier dargestellten Form noch in neuen Documents – Installationen. Dennoch raten wir Ihnen zur Umstellung auf die neue Konfiguration.

3 Unterschiedliche Einsatzbereiche in Documents

3.1 Erweiterte Suche

Mit Hilfe der am Autocomplete - Mappenfeld einzutragenden Eigenschaft *extSearchAutoCompleteConfig* kann die Autocomplete – Funktionalität auch für die Erweiterte Suche aktiviert werden. Hier sind dieselben Einstellungen möglich wie bei *autoCompleteConfig* (vgl. Kap.: 2.2.1). Im Autocomplete – Feld der Erweiterten Suche wird eine Option ausgewählt, die ins Autocomplete – Feld eingetragen wird. Per Skript können auch hier weitere Felder aus der Eingabemaske der Erweiterten Suche befüllt werden (vgl. Kap. 2.1.2).

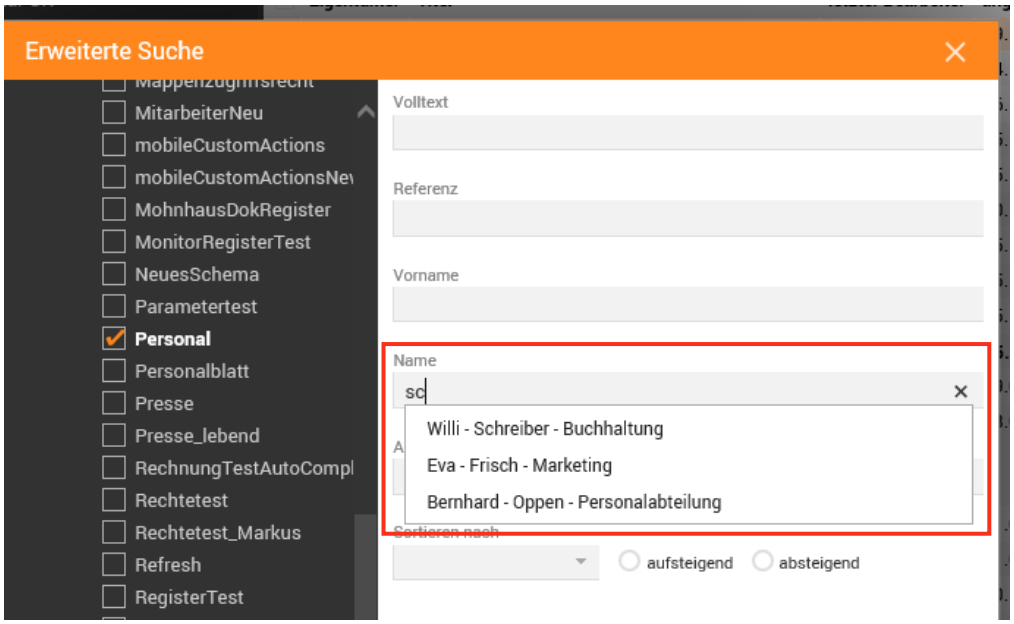

Abbildung 16 Autocomplete in der Erweiterten Suche

3.2 Aufzählungsfelder, Doppelauswahllisten und Boolesche Felder

Mit der Autocomplete Funktionalität ist es auch möglich, nach Auswahl eines Wertes in einem String – Feld Aufzählungsfelder, Doppelauswahllisten und Boolesche Felder zu füllen. Hierzu muss am String – Feld die Einstellung autoCompleteConfig gesetzt werden (vgl.: Kap.: 2.2.1). Das hier referenzierte Skript gibt JSON – Werte zurück:

Befüllung von Aufzählungsfeldern, Doppelauswahllisten und Booleschen Feldern
Je nach Auswahl eines Benutzernamens werden unterschiedliche Feldtypen zur Beschreibung des Benutzers befüllt: Aufzählungsfeld (Abteilung), Doppelauswahlliste (Zugriffsrechte), Bool (Nachricht), Checkbox (Vegetarier). Bei den DOCUMENTS – Feldtypen "bool" und "checkbox" handelt es sich jeweils um Boolesche Felder. Bitte beachten Sie, dass die Werte bei Aufzählungsfeldern und Doppelauswahllisten schon als Aufzählungswerte am Mappentyp hinterlegt sein müssen. Bei den Doppelauswahllisten können mehrere Werte auf einmal gesetzt warden.

```
var result = [{
        value: 'Willi Schreiber',
        fields: [{
                name: 'Abteilung',
                value: 'Buchhaltung'
            },
            {
                name: 'Zugriffsrechte',
                value: ['Allgemein', 'Buchhaltung', 'Controlling']
            },
            {
                name: 'Nachricht',
                value: '0'
            },
            {
                name: 'Vegetarier',
                value: '0'
            }
        ]
    },
    {
        value: 'Bernhard Oppen',
        fields: [{
                name: 'Abteilung',
                value: 'Personalabteilung'
            },
            {
                name: 'Zugriffsrechte',
                value: ['Allgemein', 'Personal']
            },
            {
                name: 'Nachricht',
                value: '1'
            },
            {
                name: 'Vegetarier',
                value: '1'
            }
        ]
    }
];
//Rückgabe als String:
return JSON.stringify(result);
```

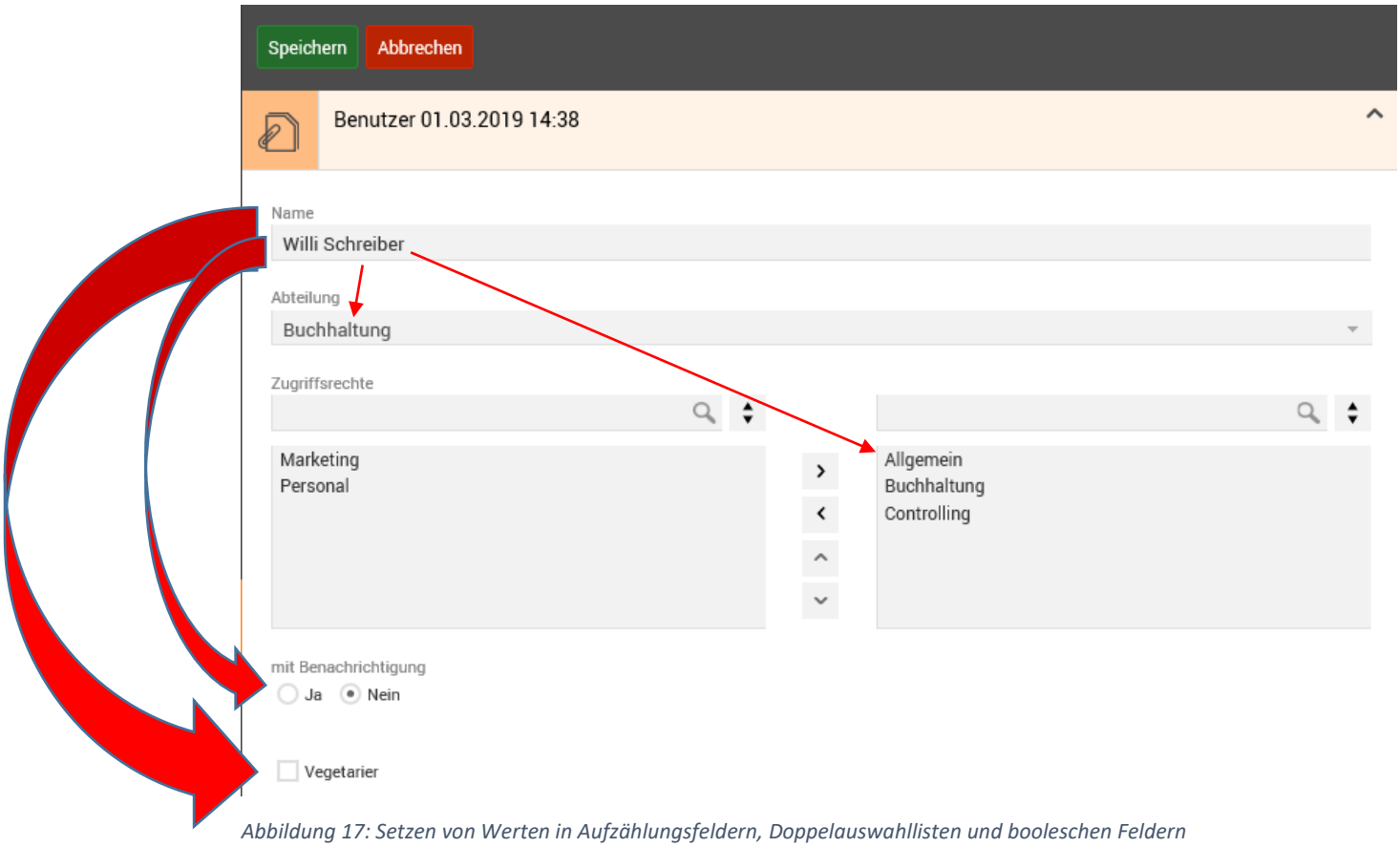

Abbildung 17: Setzen von Werten in Aufzählungsfeldern, Doppelauswahllisten und booleschen Feldern

3.3 Autocomplete auf Feldern des Parameterdialogs (ab Documents 5.0 g)

Die Autocomplete Funktionalität ermöglicht es ebenfalls, Feldwerte in einem Parameterdialog zu füllen und mit diesen Parameterwerten in einem Portalskript zu arbeiten. Hierzu muss am Parameterfeld die Einstellung autoCompleteConfig gesetzt werden (vgl.: Kap.: 2.2.1). Das hier referenzierte Skript gibt JSON – Werte zurück:

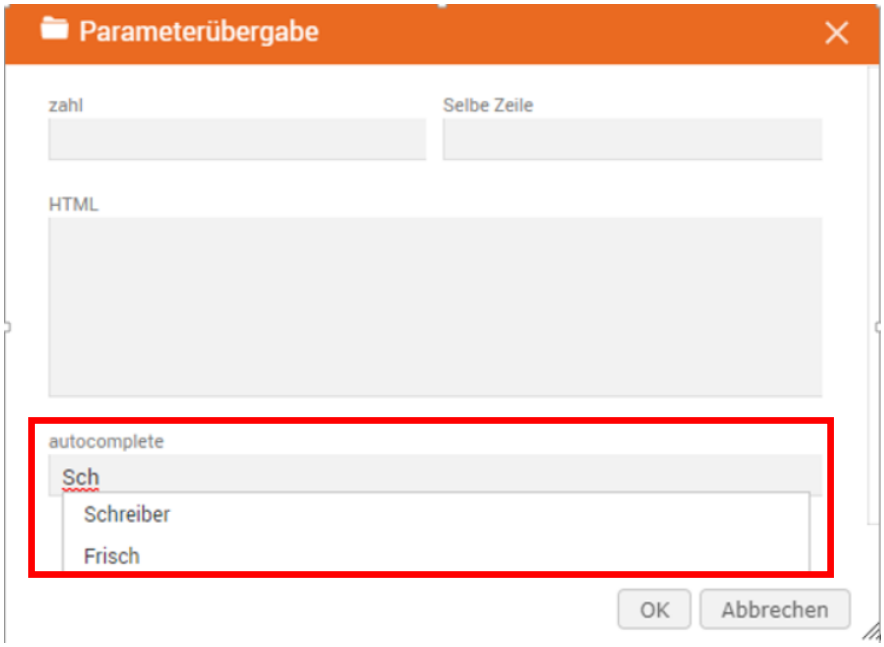

Abbildung 18: Autocomplete auf Feldern des Parameterdialogs

3.4 Referenzfelder

Wann setze ich welches Verfahren ein?

Autocomplete auf Referenzfeld befüllt Referenzfeld (ab Documents 5.0 f)	**Autocomplete auf String – Feld befüllt Referenzfeld**
Referenzfeld ist nicht mehr “readonly”	Referenzfeld ist “readonly”
Wird auf dem Referenzfeld ausgelöst	Wird auf einem anderen Feld, meist String – Feld ausgelöst.
Referenzfeld wird befüllt mit den Einträgen aus dem referenzierten Mappentyp.	Referenzfeld wird befüllt mit den Werten aus dem Skript, die bei Bedarf den Referenzfeld–Mechanismus auslösen können.
Es kann kein Portalskript verwendet werden.	Es muss ein Portalskript verwendet werden.
Autocomplete – Algorithmus auf das jeweils eingestellte “displayed field” muss nicht manuell erstellt werden.	Autocomplete – Algorithmus mit query – Parameter muss selbst erstellt werden.

3.4.1 Autocomplete auf Referenzfeld befüllt Referenzfeld (ab Documents 5.0 f)

Zum Auslösen des Autocomplete – Mechanismus muss die Eigenschaft „customConfig“ am Referenzfeld gesetzt werden. Dieser wird ein JSON – Ausdruck übergeben, in welchem die Konfiguration zur Auslösung des Autocomplete definiert wird (vgl. Kapitel 2.2.1). Außerdem werden die darzustellenden Felder aus dem referenzierten Mappentyp festgelegt. Dabei ist zu beachten, dass diese Felder in der Trefferliste des referenzierten Mappentyps enthalten sein sollten. Nach dem Auslösen des Autocomplete werden die Vorschlagswerte aus dem referenzierten Mappentyp angezeigt (vgl. Abbildung 12). Nach der Auswahl eines Wertes werden dann das Referenzfeld und bei Bedarf noch weitere Felder gesetzt (vgl. Abbildung 13)

Json – Ausdruck als Wert der Eigenschaft „customConfig“ auf dem Referenzfeld:

```
{

  "autoCompleteConfig": {      //muss vorhanden sein, kann aber auch ein
leeres Objekt sein

    "minQueryChars": 2,        //default Wert, optional

    "queryDelay": 0.5,         //default Wert, optional

    "maxResults": 25,          //default Wert, optional

    "autoFocusResult": false   //default Wert, optional

  },

  "displayedFields": [         //Array mit den angezeigten Feldern im
AutoComplete, kann nur Felder aus der Trefferliste des referenzierten
Mappentyps enthalten

    "DlcFile_Title"            //Default: Zur Anzeige des Default –
Wertes muss das gesamte Element „displayedFields“ weggestrichen werden,
liefert leere Ergebnisse sobald der referenzierte Mappentyp eine
Trefferliste hat und DlcFile_Title dort nicht enthalten ist.

  ]

}
```

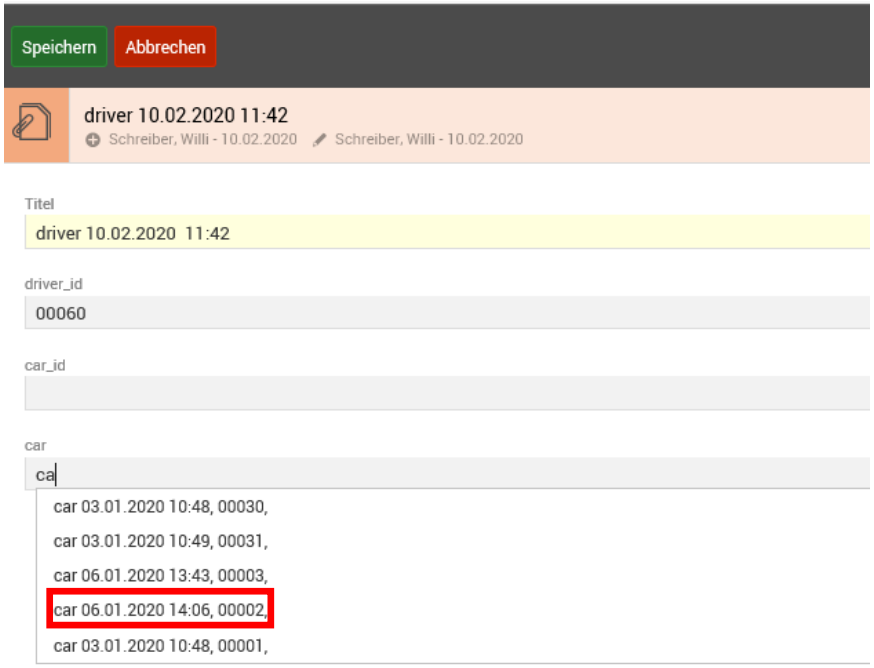

Abbildung 19: Referenzfelder setzen: Anzeige und Auswahl der Autocomplete - Werte

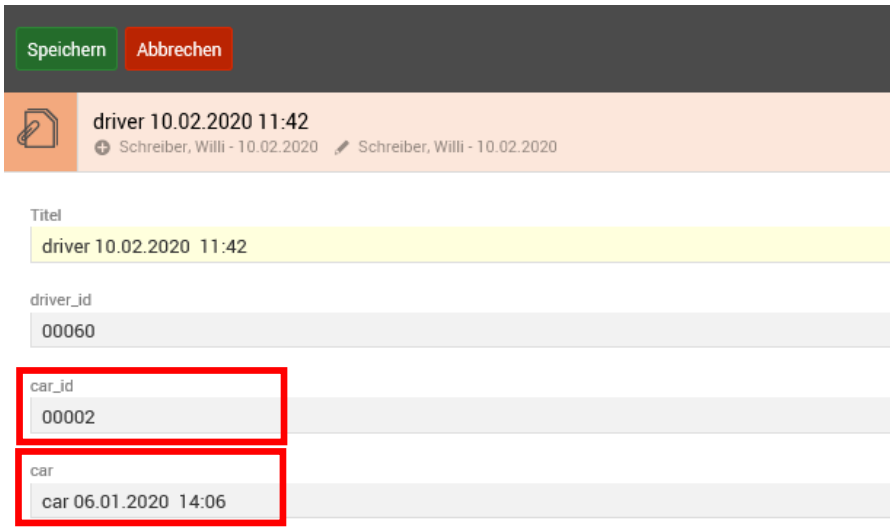

Abbildung 20: Referenzfelder setzen: Anzeige nach der Auswahl des Autocomplete - Wertes

3.4.2 Autocomplete auf String – Feld befüllt Referenzfeld

Betrachtet werden die Mappentypen *car* und *driver*. Die Mappentypen haben folgende Struktur:

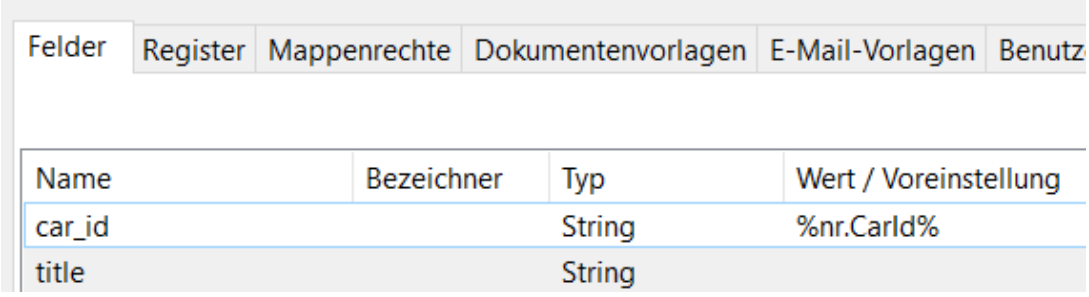

Abbildung 21: Referenzfelder setzen: Felder am Mappentypen car

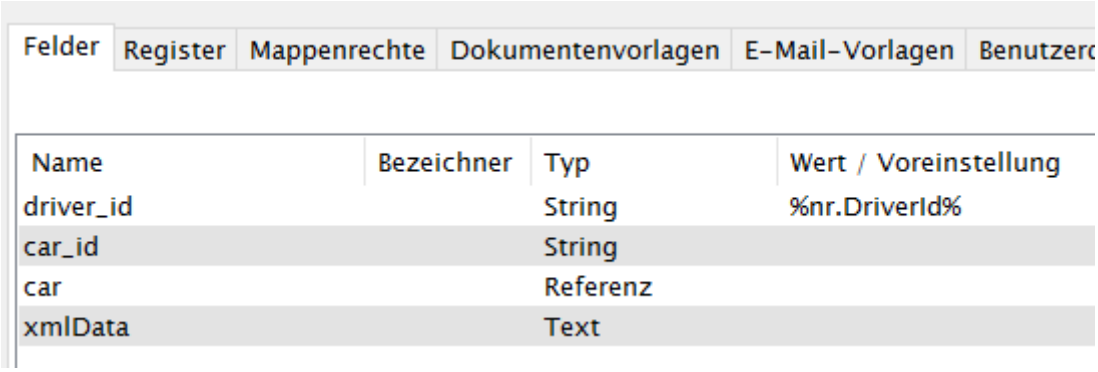

Abbildung 22: Referenzfelder setzen: Felder am Mappentypen driver

Auf dem Mappentypen *driver* ist ein Referenzfeld car hinterlegt. Dort stehen folgende Einstellungen in den Aufzählungswerten:

1.) car.car_id → Beim Setzen der Referenz wird das Feld *car_id* vom Mappentyp *car* in das Referenzfeld geschrieben.
2.) %title% → Das Feld *title* wird angezeigt und ebenso in das Feld geschrieben.
3.) car_id=%car_id% → Außerdem wird das Feld *car_id* auf dem Mappentyp *driver* mit dem Wert *car_id* aus dem Mappentyp *car* belegt.

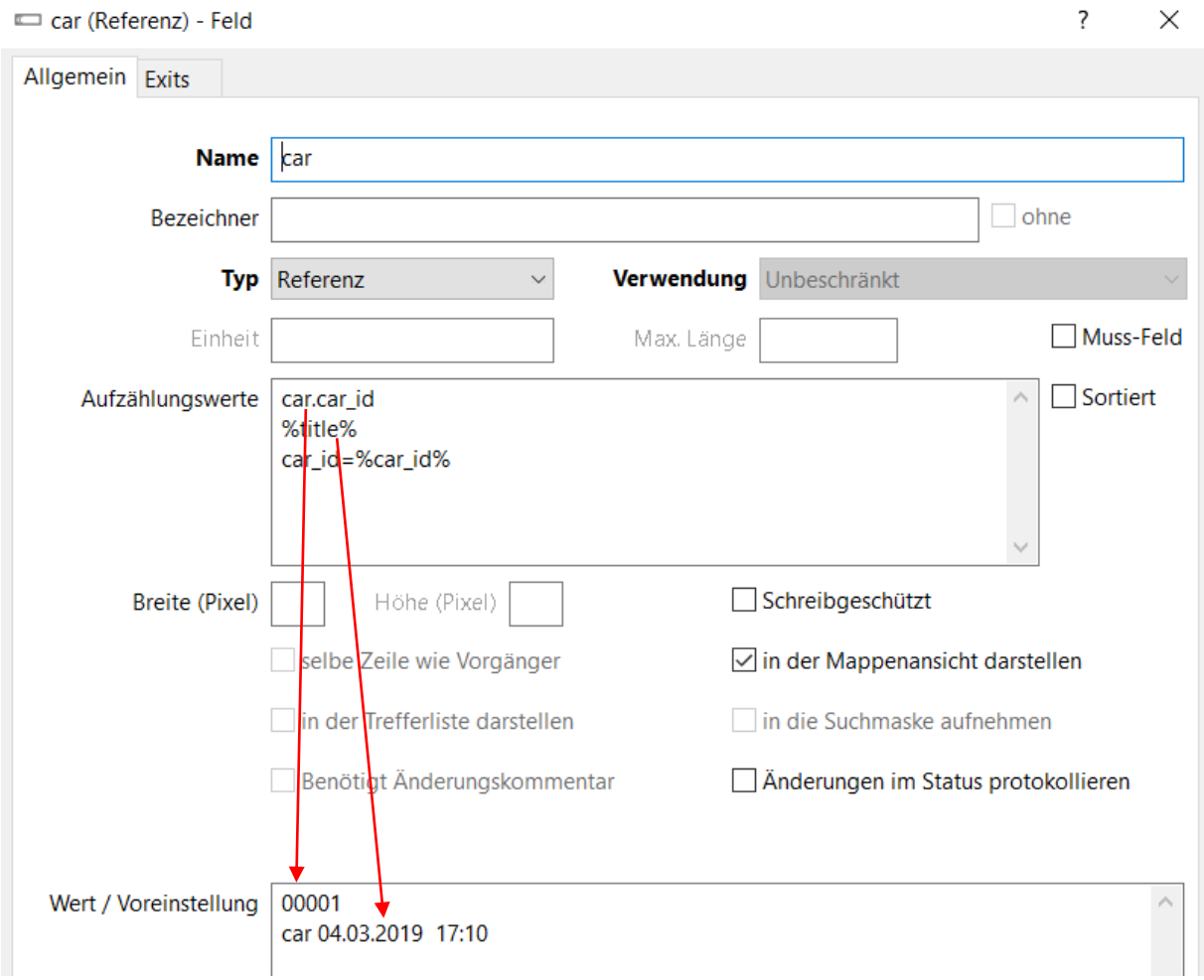

Abbildung 23: Referenzfelder setzen: *car_id* und *title* werden in das Referenzfeld geschrieben (hier: Mappenvorgang):

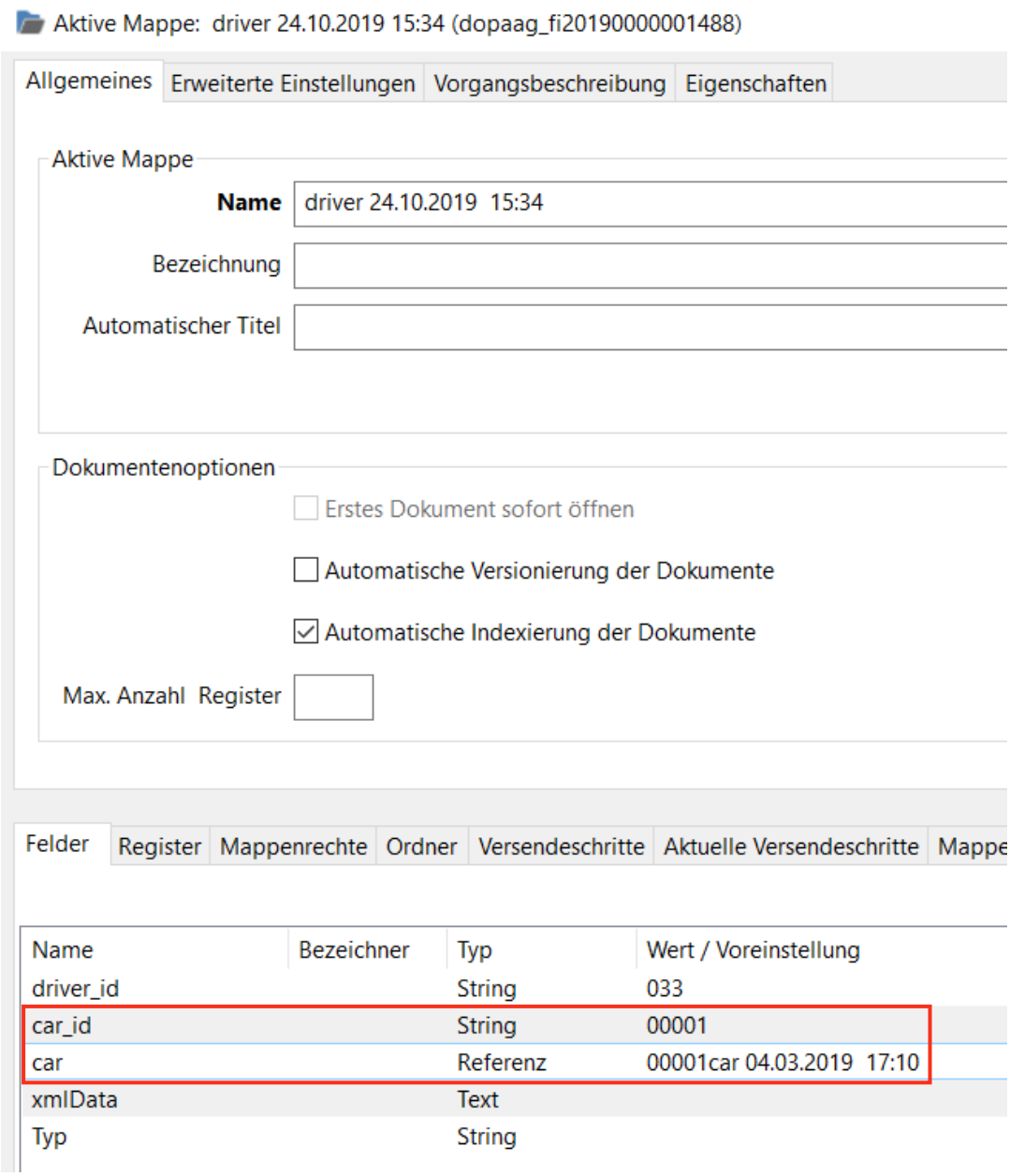

Abbildung 24: Belegung der Felder in einer Mappe vom Mappentyp driver (hier: Mappenvorgang)

Die Auswahl einer ID soll auf dem Feld *car_id* auf dem Mappentyp *driver* erfolgen. Hier wird ein Autocomplete – Skript mit Hilfe der Eigenschaft „autoCompleteConfig“ hinterlegt (vgl. hierzu Kapitel 2.2.1).

Das hier vorliegende Skript gibt als Anzeigewerte die *car_id* des Mappentyps *car* zurück. Dahinter wird der hinterlegte *title* vom Mappentyp *car* angezeigt. Weiterhin wird per Skript die *car_id* des Mappentyps *car* in das Referenzfeld *car* geschrieben. – Dies stellt die Navigation zu diesem Mappentyp über das Referenzfeld sicher. Bitte beachten Sie, dass eine Mappe vom Mappentyp *car* mit dieser *car_id* existieren muss. Das vom Mappentyp car verwendete Nummernkreisschema zur Erzeugung der *car_id* muss zu der im Skript verwendeten Struktur passen. Zusätzlich wird noch der *title* aus dem Mappentyp *car* in das Referenzfeld geschrieben und an die *car_id* angehängt. Letzteres stellt nicht das Skript, sondern der im Referenzfeld hinterlegte Mechanismus %title% sicher. Nur der Inhalt aus %title% ist später im Webclient sichtbar.

```
var result = [{
        value: '00001 - car 24.10.2018  08:22',
        fields: [{
            name: 'car',
            value: '00001'
        }]
    },
    {
        value: '00002 - car 24.10.2018  08:23',
        fields: [{
            name: 'car',
            value: '00002'
        }]
    },
    {
        value: '00003 - car 24.10.2018  08:24 ',
        fields: [{
            name: 'car',
            value: '00003'
        }]
    }
];
//Rückgabe als String:
return JSON.stringify(result);
```

Nach der Auswahl eines Autocomplete – Eintrages (vgl. Abbildung 25) ist im Referenzfeld *car* nur der *title* zu sehen (vgl. Abbildung 26). Der ebenfalls auf dem Referenzfeld hinterlegte, jedoch nicht sichtbare, Wert für die *car_id* stellt die Navigierbarkeit zur referenzierten Mappe sicher.

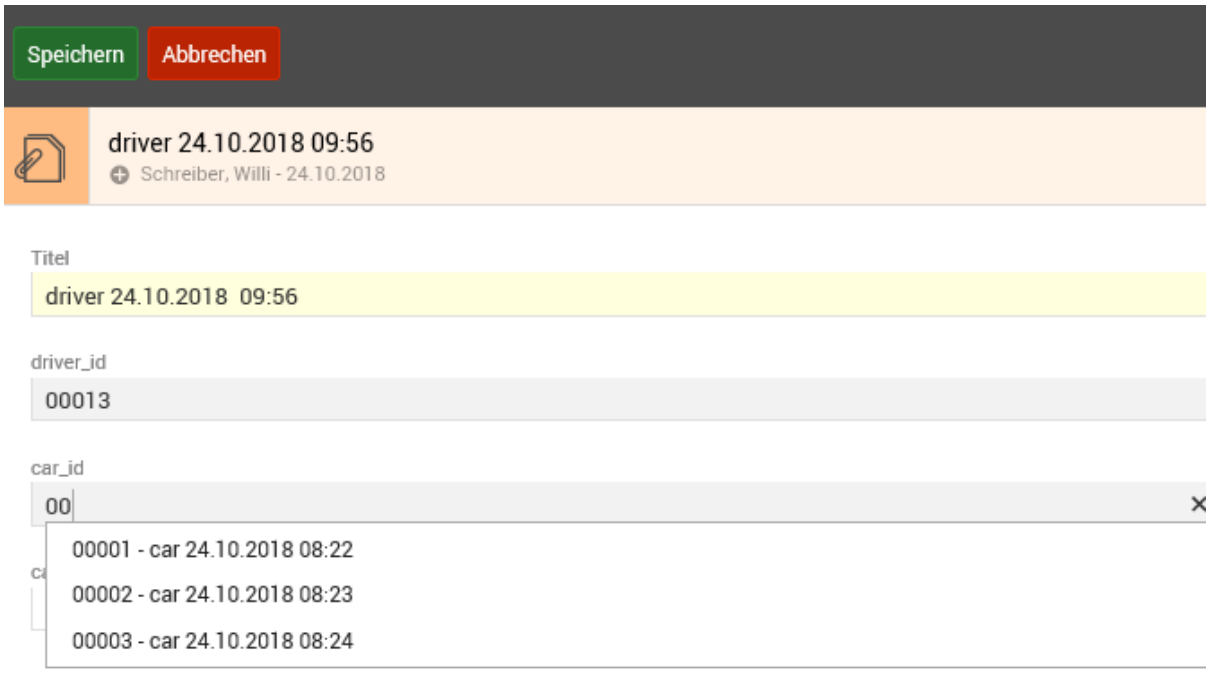

Abbildung 25: Referenzfelder setzen: Auswahl des Autocomplete – Wertes

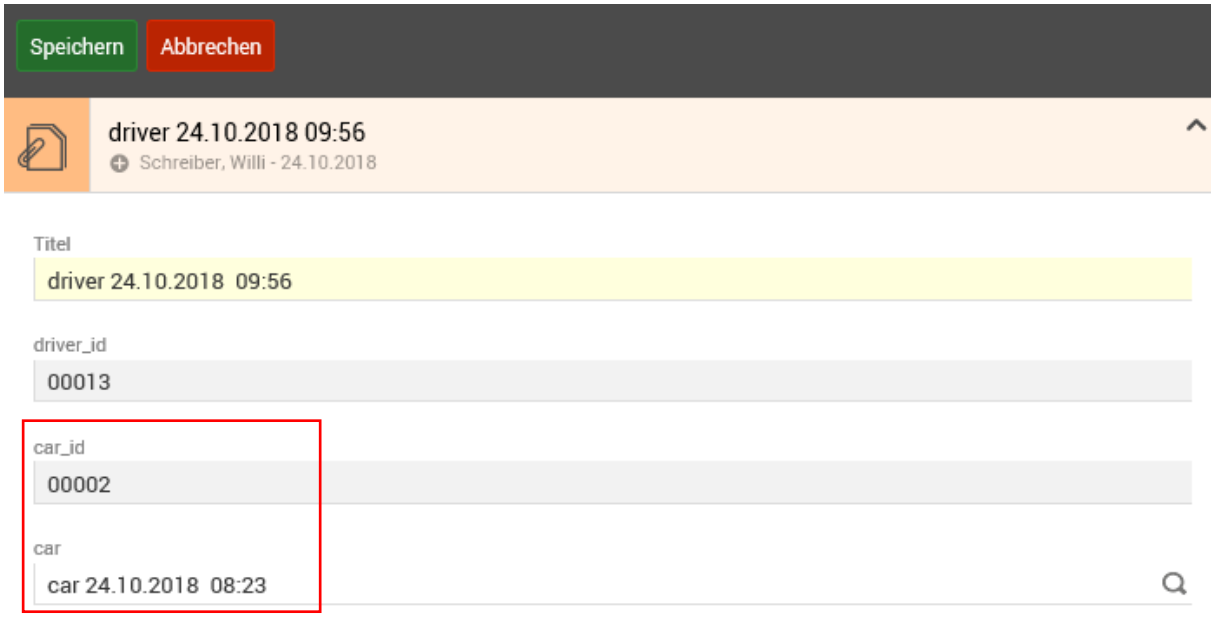

Abbildung 26: Referenzfelder setzen: Anzeige nach der Autocomplete – Auswahl

3.5 Tabellarische Übersicht der per Autocomplete beeinflussbaren Feldtypen (ab Documents 5.0 f)

Anbei erhalten Sie eine Übersicht der per „value“ setzbaren Werte mit entsprechenden Beispielen für verschiedene Feldtypen in Documents. Orientieren Sie sich hierbei bitte an den JSON – Ausdrücken aus den vorigen Kapiteln und passen Sie diese entsprechend an.

Feldtyp	**Mappenfeld**	**Beispiel**	**Erweiterte Suche**	**Beispiel**
String	String	'ein String'	String	'ein String'
Text	String	'Das ist ein Text'	String	'Das ist ein Text'
Bool	Bool / String	0/1/'0'/'1'/true/ false	Bool / String	0/1/2/'0'/'1'/' 2'/ true/false erweiterte Suche hat ‘beliebig’ als dritte Auswahlmögli chkeit
Datum	String	'26.08.1977'	Keine Konfiguration möglich.	'26.08.1977'
Aufzählung	String	'eins'	String	'eins'
numerisch	String / Number	1234 / '5678'	Keine Konfiguration möglich.	1234 / '5678'
Referenz	String	'00002' (Mappen – ID, die den Referenzfeld-mechanismus auslöst.)	Keine Konfiguration möglich.	Keine Konfiguration möglich.
Historie	String	'Das ist ein Eintrag für das Historienfeld'	String	'Das ist ein Eintrag für das Historienfeld'
Doppelauswahl-liste	String / Array	'Einkauf'/ ['Einkauf','Vertrieb', 'Marketing']	String	'Einkauf'
Checkbox	Bool / String	0/1/'0'/'1'/true/ false	Bool / String	0/1/'0'/'1'/ true/false
E-Mail	String	'email@ adresse.de'	String	'email@ adresse.de'

URL	String	'https:// www.otris.de/'	String	'https:// www.otris.de/ '
Text Fixed	String	`'Das ist ein Text in Monospace Schrift'`	String	`'Das ist ein Text in Monospace Schrift'`
Zeitstempel (2 Leerzeichen zwischen Datum und Uhrzeit)	String	'14.01.2020 03:05'	Keine Konfiguration möglich.	Keine Konfiguration möglich.
HTML	String	'<title>Titel</title> <a href="https:// www.otris.de" target="_blank" data-cke-saved-href="https:// www.otris.de">Click hier für otris.de</a> '	Keine Konfiguration möglich.	Keine Konfiguration möglich.

3.6 Mappenlink

Bitte berücksichtigen Sie zur Einrichtung der Mappen-Link – Funktionalität das HowTo „Mappen-Link Register und Felder“.

Auf Mappenlink – Feldern besteht ebenfalls die Möglichkeit, Autocomplete zu verwenden.

Im vorliegenden Beispiel liegen die Mappentypen *Autor* und *Buch* vor. Vom Mappentyp *Autor* wird über das Mappenlink – Feld *Bücher* auf den Mappentyp *Buch* verwiesen.

Bei Eingabe einzelner Zeichen in das Mappenlink – Feld, werden Mappen vom Mappentyp *Buch* in einer Vorschlagsliste angezeigt, die zu den eingegebenen Begriffen passen. Dies ist auch auf dem Mappenlink – Feld in der Erweiterten Suche möglich. Durch die Auswahl des Autocomplete Eintrags wird die Verknüpfung automatisch hinzugefügt.

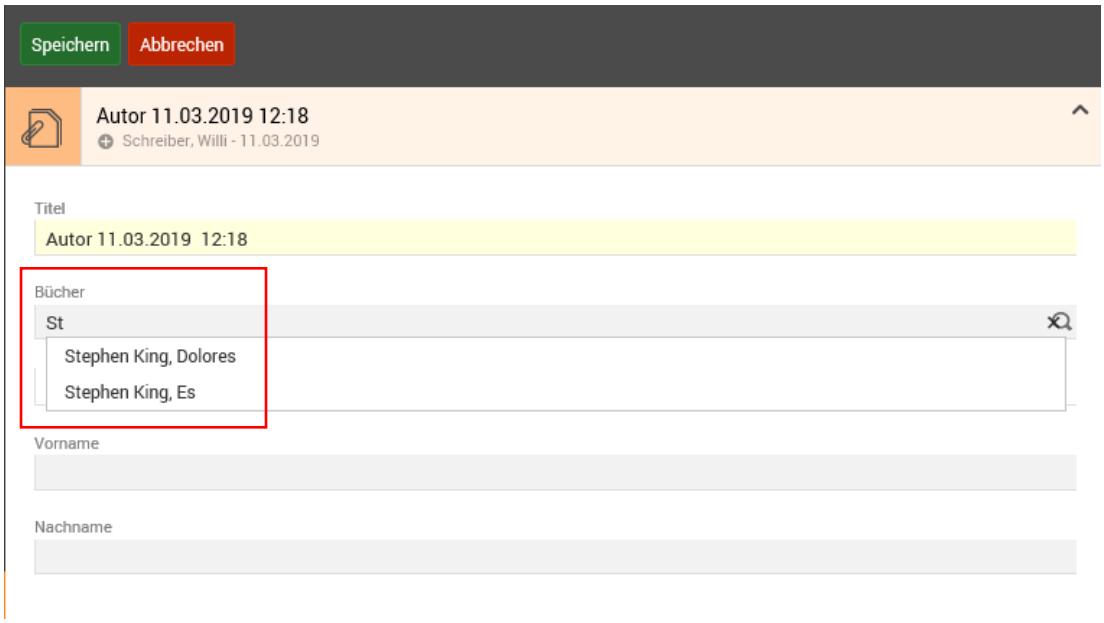

Abbildung 27: Anzeige von Vorschlagswerten an einem Mappenlink - Feld

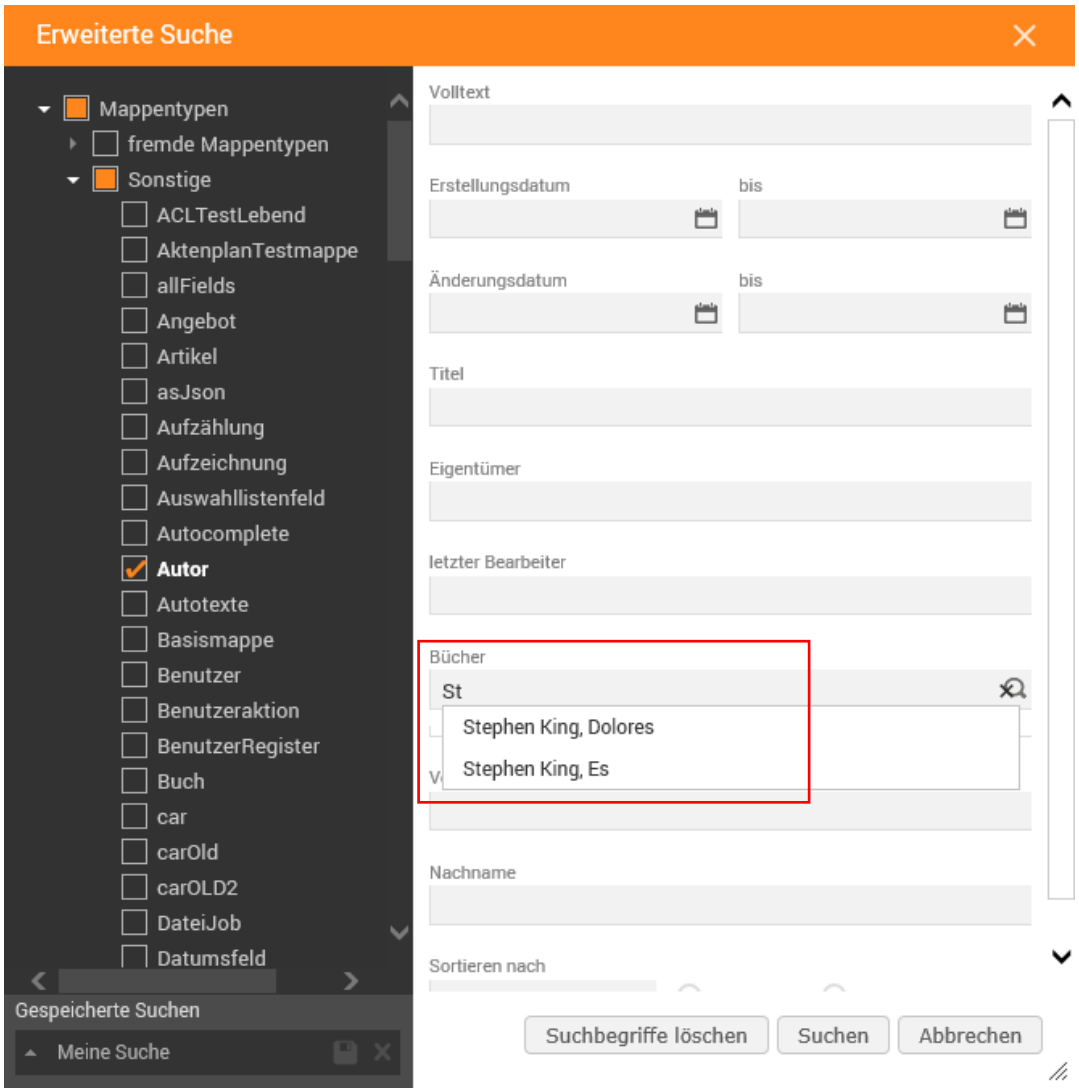

Abbildung 28: Anzeige von Vorschlagswerten in einem Mappenlink - Feld in der Erweiterten Suche

Zu beachten ist, dass hier kein Skript zur Erzeugung der Autocomplete – Werte hinterlegt werden kann. Auch kann mit auf anderen Feldern hinterlegten Autocomplete – Skripten nicht das Mappenlink – Feld gesetzt werden.

Beim Autocomplete auf Mappenlink – Feldern können ähnliche Konfigurationen vorgenommen werden, wie diejenigen, die in Kapitel 2.2.1 bereits beschrieben wurden. Bei Mappenlink – Feldern werden diese jedoch im Rahmen der Einstellungen im Property *customConfig* vorgenommen. Das Property wird zur Konfiguration der Mappenlink – Funktionalität verwendet. Ein Beispiel für eine Einstellung des Propertys customConfig lautet wie folgt:

```
{
    "registerName": " htBooks ",
    "displayType": "list",
    "showColumnTitles": false,
    "maxHeight": 100,
    "displayedFields": [
        "author",
        "title"
    ],
    "sortColumn": 1,
    "autoCompleteConfig": {
        "minQueryChars": 2,
        "queryDelay": 0.5,
        "maxResults": 25,
        "autoFocusResult": false
    }
}
```

3.7 Gentable

Auch im Gentable ist es möglich, die automatische Vervollständigung zu nutzen. Hierzu muss die Gentable – Definitionsdatei angepasst werden und auch ein Portalskript eingebunden werden. Im Folgenden wird die Rückgabe von Autocomplete – Werten und das Setzen von Feldern im JSON - Format in einem Skript erläutert.

Json – Formate (Formate in json sind von uns empfohlen):

Format 1 Bei diesem Format werden die ausgewählten Werte auch gleichzeitig in das Auswahlfeld geschrieben

[Wert1, Wert2, …]

Bsp.:

```
var result = [ 'Willi Schreiber', 'Eva Frisch' ];
```

Format 2 Bei diesem JSON – Format werden die ausgewählten Werte auch gleichzeitig in das Auswahlfeld geschrieben (einfache JSON – Form): (Alternative zu Format 1)

[{ value: Wert1}, {value: Wert2}, …]

Bsp.:

```
var result = [
                { value: 'Willi Schreiber' },
                { value: 'Eva Frisch' }
        ];
```

Format 3 Hier können verschiedene Felder gleichzeitig belegt werden. Bei Auswahl von "Willi Schreiber" wird das GenTable – Feld "Abteilung" mit dem Wert "Personalwesen" belegt und das Feld "Aufgaben" mit "Schulung…". (erweiterte JSON – Form):

[{value: <Wert Autocompletefeld>,

fields: [{name: Feld1, value: Wert1}, {name: Feld2…}]

}]

Bsp.:

```
var result = [
                {
                value: 'Willi Schreiber',
                fields: [
                        { name: 'Abteilung', value: 'Personalwesen' },
                        { name: 'Aufgaben', value: 'Schulung / Beratung Konzeption, Evaluierung, Workshop' }
                        ]
                },
                {
                value: 'Eva Frisch',
                fields: [ { name: 'Abteilung', value: 'Controlling' } ]
                }
        ];
```

Rückgabe der oben definierten Variablen:

```
return JSON.stringify(result);
```

Einfache Rückgabe als String: mehrere Felder mittels String-Literal befüllen: Bei Auswahl von "Willi - Schreiber - Personalwesen" werden die Felder „Abteilung" und „Aufgaben" gefüllt:

<Wert1 Autocompletefeld> + "\tFeld1:" + Wert1 + "\tFeld2:" + Wert2… +"\n" + <Wert2 Autocompletefeld> + "\tFeld1…"

Bsp.:

```
var retval = "";
retval += "Willi - Schreiber - Personalwesen" +  "\tAbteilung:" + "Personalwesen" + "\tAufgaben:" + "Schulung / Beratung Konzeption, Evaluierung, Workshop" +  "\n";
retval += "Eva - Frisch - Controlling" +  "\tAbteilung:" + "Controlling" + "\tAufgaben:" + "Kostenträgerrechnung, Kostenstellenrechnung" +  "\n";
return retval;
```

In der Gentable – Definitionsdatei verwendet man die folgenden Elemente:

Mit dem Element `<autoComplete></autoComplete>` können bei Feldern vom Typ TEXT im Bearbeitungsmodus Vorschlagswerte angezeigt werden.

Hier muss mit `<scriptName></scriptName>` ein Portalskript angegeben werden, welches die Vorschläge zurückgibt.

Für die Autovervollständigung gibt es noch weitere, optionale, Parameter. Diese müssen innerhalb des AutoComplete – Elements eingetragen werden:

`<minQueryChars></minQueryChars>`: Anzahl an Zeichen die eingegeben werden muss, damit das Autovervollständigungsskript ausgeführt wird (Default: 2).

`<queryDelay></queryDelay>`: Verzögerungszeit nach Eingabe, bis das Skript aufgerufen wird (Default: 0,5 Sekunden).

`<maxResults></maxResults>`: Maximale Anzahl an Vorschlägen, die angezeigt werden (Default: 50).

`<autoFocusResult></autoFocusResult>`: Fokussiert das erste Element der Vorschlagsliste bei der Einstellung „true“ (Default: false).

`<scriptParam name="Parametername">Wert</scriptParam>`: Skriptparameter die an das Autovervollständigungsskript weitergegeben werden. Diese können im Skript durch Aufruf des Parameternamens referenziert werden.

Folgende Parameterwerte sind möglich:

- Ein fester Wert wird übergeben (Bsp.: „Unternehmensname“).

<scriptParam name="Parameter1">Unternehmensname</scriptParam>

- Das Mappenfeld mit dem technischen Namen „erpDocumentNumber“ wird ausgelesen.

<scriptParam name="Parameter2">%FILE_FIELD:erpDocumentNumber%</scriptParam>

- Das Gentable – Feld mit dem technischen Namen „itemno“ wird ausgelesen und dessen Wert zurückgegeben.

<scriptParam name="Parameter3">%FIELD:itemno%</scriptParam>

- Der Autotext %userLogin% wird ausgegeben. Andere Autotexte als %userLogin% lassen sich zurzeit nicht aufrufen.

<scriptParam name="Parameter4">%userLogin%</scriptParam>

Beispiel für eine Spaltendefinition mit Autocomplete (nur Auszug für Autocomplete ist dargestellt):

```
<field number="1">
   ...
   <autoComplete>
       <scriptName>genAutoComplete</scriptName>
       <minQueryChars>2</minQueryChars>
       <queryDelay>0.5</queryDelay>
       <maxResults>10</maxResults>
       <autoFocusResult>true</autoFocusResult>:
       <scriptParam name="Parameter1">ein fester Wert</scriptParam>
       <scriptParam
name="Parameter2">%FILE_FIELD:erpDocumentNumber%</scriptParam>
       <scriptParam name="Parameter3">%FIELD:itemno%</scriptParam>
       <scriptParam name="Parameter4">%userLogin%</scriptParam>
   </autoComplete></field>
```

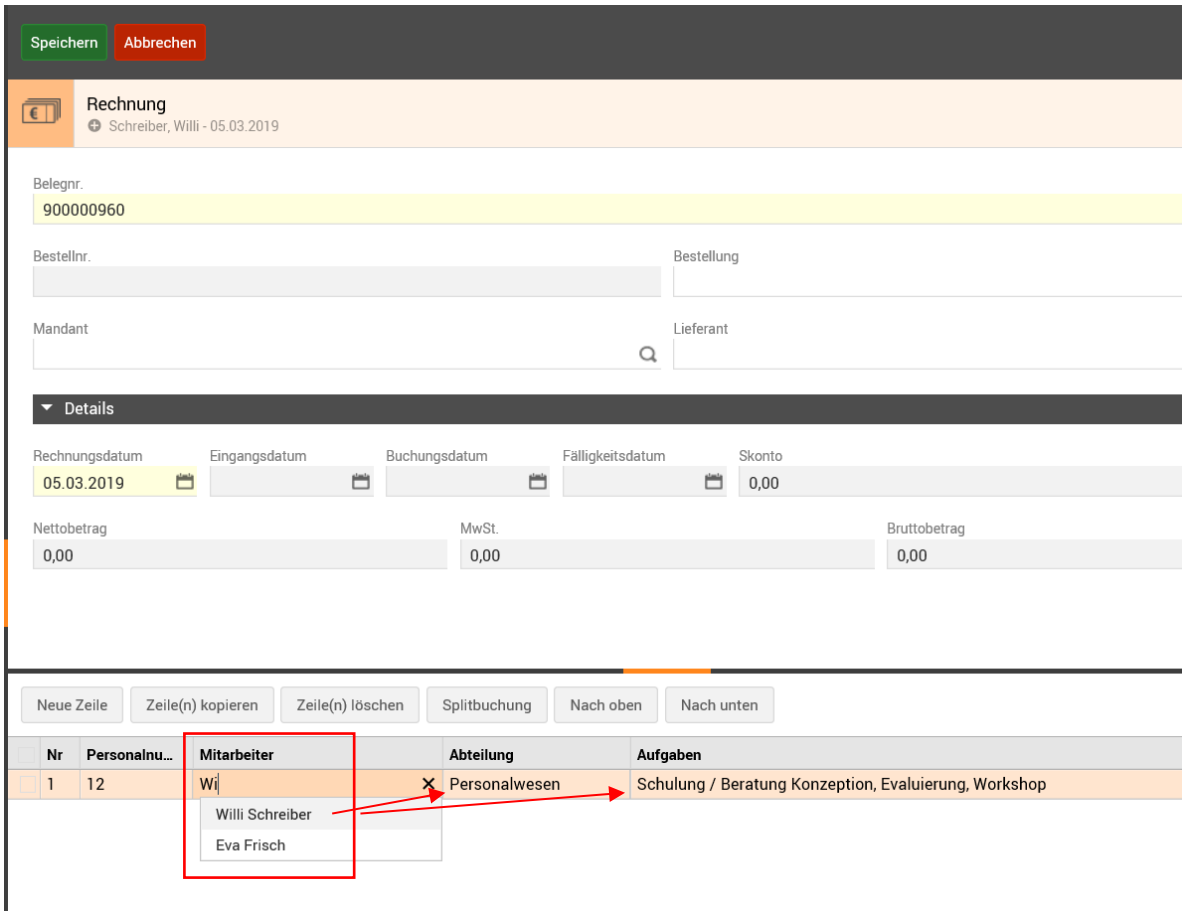

Abbildung 29: Autocomplete und Setzen von Werten im Gentable

3.8 E-Mail-Felder (Dialog „Mappe als E-Mail versenden“)

Die Autocomplete – Funktionalität kann auch an den Dialog „Mappe als Email versenden“ angeknüpft werden. Hierzu kann die globale Eigenschaft oder Eigenschaft am Mappentyp *fileEmailAutoCompleteConfig* gesetzt werden. Dieser wird eine JSON – Konfiguration als Wert übergeben, die u.a. das auszuführende Autocomplete – Skript beinhaltet. Die JSON – Struktur wird in Kapitel 2.2.1 beschrieben.

Folgendes Skript könnte beispielsweise zur Rückgabe der Autocomplete – Werte verwendet werden. Das Skript wird dann aufgerufen, wenn Werte in die Felder „An“, „CC“ oder „BCC“ eingetragen werden.

Skript zur Befüllung von Email-Feldern: Es existieren die implizit vorhandenen Parameter „query“ (eingegebener Suchbegriff) und „fieldName“ (Email – Feld von dem aus der Autocomplete gestartet wurde). Es gibt die Feldnamen An (recipients), Cc (recipientsCc) und BCC (recipientsBcc). Diese können im Skript für Abfragen verwendet werden. Im vorliegenden Fall wird für den Fall, dass im Feld „An“ eine Auswahl vorgenommen wird auch noch das Feld „Bcc“ beschrieben.

```
var retval = [];


util.out("EmailAutocomplete Input: " + query + " | fieldName: " + fieldName);


retval.push(query + "@otris.de");
retval.push(query + "@googlemail.com");
retval.push(query + "@hotmail.com");
retval.push(query + "@web.de");
retval.push(query + "@yahoo.de");


if(fieldName == 'recipients'){
    for(var i = 0, len = retval.length; i < len; i++){
        retval[i] = retval[i] + '\trecipientsBcc:noreply@otris.de';
    }
}


return retval.join('\n');
```

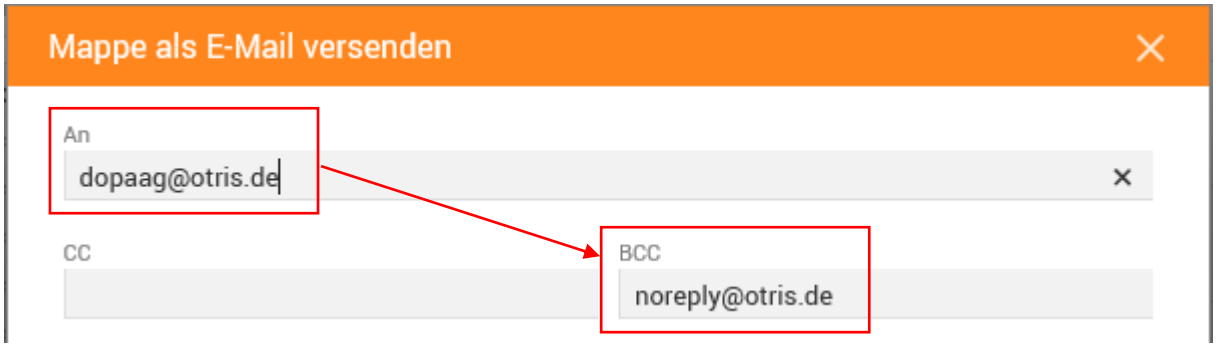

Abbildung 30: Dialog Mappe als Email versenden

3.9 SDK

AutoComplete lässt sich auch im SDK einrichten. Es lässt sich zum Beispiel über einen „registerSearchExitCallback“ an Felder in der Erweiterten Suche binden. Es werden im Skript die für Autocomplete – Skripte üblichen Einstellungen vorgenommen. Erläuterungen der hier genannten Begriffe finden Sie in Kapitel 2.2.1. Es muss jedoch hier keine Eigenschaft hinterlegt werden. Bitte berücksichtigen Sie das folgende Beispielskript für einen „registerSearchExitCallback“. Autocomplete lässt sich außerdem auf den folgenden Exits einrichten: registerFileExitCallback, registerScriptParameterExitCallback. Detailliertere Erläuterungen entnehmen Sie bitte der SDK – Dokumentation.

Skript zur Konfiguration einzelner Felder in der Suchmaske der Erweiterten Suche: Einzelne Felder aus dem Suchformular können mit einem Autocomplete – Skript verbunden werden. Das geschieht hier über „searchForm.getFieldByName“ und „field.setAutoComplete“ (*crmCompany* ist das Feld mit dem Namen „Firma“ aus dem Screenshot). Bitte beachten Sie, dass mit dem Event „afterSetModelData“ hier schon recht früh in der Renderingphase des Formulars angesetzt werden muss. Später einsetzende Events können das Autocomplete nicht mehr ermöglichen.

```
documents.sdk.exitRegistry.registerSearchExitCallback("ExtendedSearch.afterSetM
odelData", function(documentsContext, options) {
	var searchForm = options.searchForm;
	var field = searchForm.getFieldByName("crmCompany");

	field.setAutoComplete({
		scriptName: "auto",
		minQueryChars: 2,
		queryDelay: 0.5,
		maxResults: 25,
		autoFocusResult: false
	})
});
```

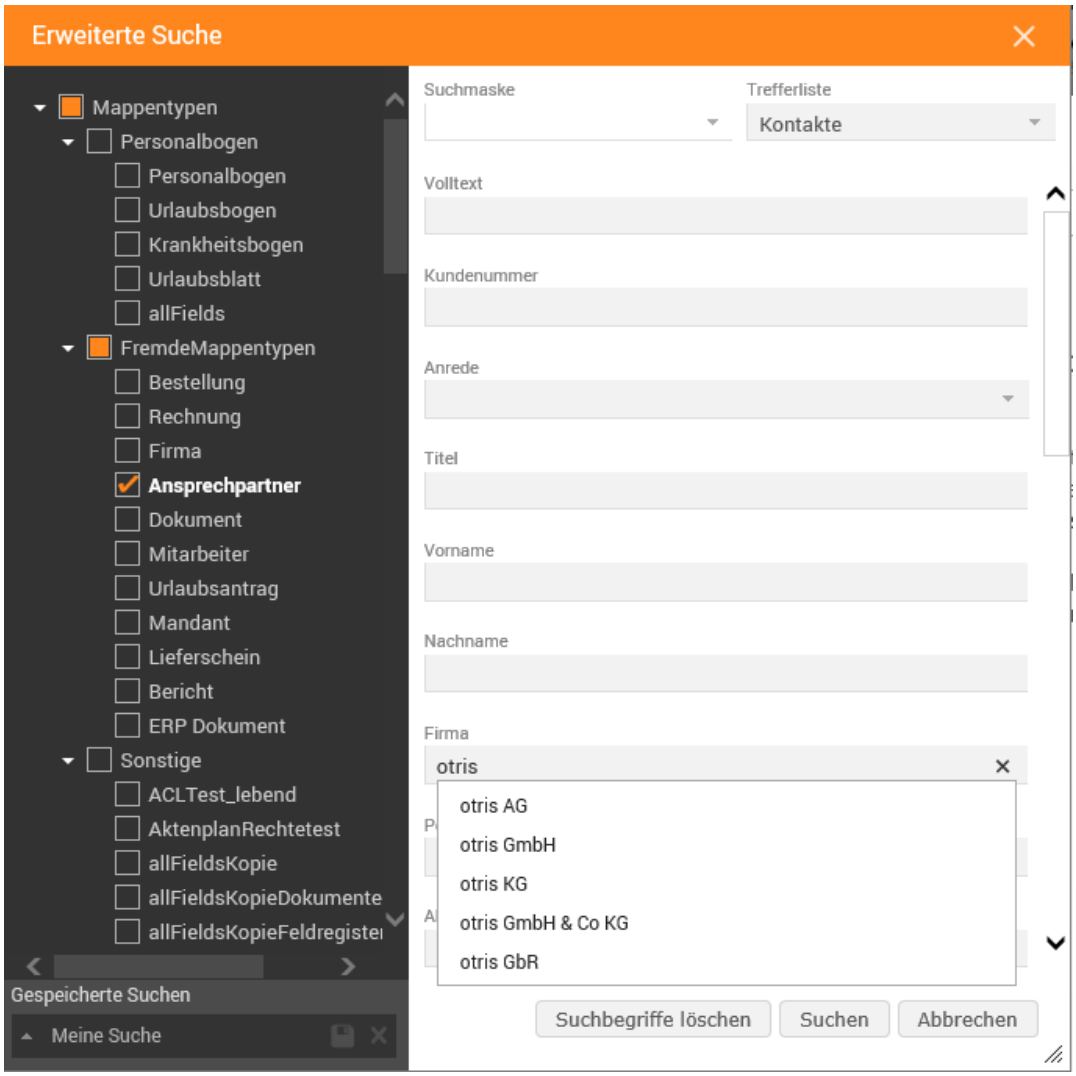

Abbildung 31: SDK Autocomplete auf Feldern der Erweiterten Suche

4 Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1 Autocomplete – Feld vor der Auswahl 4
Abbildung 2 Autocomplete – Feld nach der Auswahl 4
Abbildung 3 Aufbau eines einfachen Autocomplete – Skriptes 5
Abbildung 4 Autocomplete - Feld bei der Auswahl einer Option (einfaches Setzen von Werten) 5
Abbildung 5 Autocomplete - Feld nach der Auswahl einer Option (einfaches Setzen von Werten) 6
Abbildung 6 Aufbau eines einfachen Autocomplete – Skriptes mit label (Bezeichner) 6
Abbildung 7 Autocomplete - Feld bei der Auswahl einer Option (einfaches Setzen von Werten mit angezeigtem Bezeichner) 7
Abbildung 8 Autocomplete - Feld nach der Auswahl einer Option (einfaches Setzen von Werten) 7
Abbildung 9 Verwendung von group und icon zur Strukturierung der Autocomplete - Einträge 8
Abbildung 10 Autocomplete mit Gruppierung und Icons 8
Abbildung 11 Autocomplete - Feld bei der Auswahl einer Option (mehrfaches Setzen von Werten) . 10
Abbildung 12 Autocomplete - Felder nach der Auswahl einer Option (mehrfaches Setzen von Werten) 10
Abbildung 13: Abbildung eines Autocomplete mit html 12
Abbildung 14 Aufruf des Autocomplete – Skriptes am Mappentyp (ohne optionale Skriptparameter) 13
Abbildung 15: Aufruf des Autocomplete - Skriptes nach alter Konfiguration 14
Abbildung 16 Autocomplete in der Erweiterten Suche 14
Abbildung 17: Setzen von Werten in Aufzählungsfeldern, Doppelauswahllisten und booleschen Feldern 16
Abbildung 18: Autocomplete auf Feldern des Parameterdialogs 16
Abbildung 19: Referenzfelder setzen: Anzeige und Auswahl der Autocomplete - Werte 18
Abbildung 20: Referenzfelder setzen: Anzeige nach der Auswahl des Autocomplete - Wertes 19
Abbildung 21: Referenzfelder setzen: Felder am Mappentypen car 19
Abbildung 22: Referenzfelder setzen: Felder am Mappentypen driver 19
Abbildung 23: Referenzfelder setzen: *car_id* und *title* werden in das Referenzfeld geschrieben (hier: Mappenvorgang): 20
Abbildung 24: Belegung der Felder in einer Mappe vom Mappentyp driver (hier: Mappenvorgang) . 21
Abbildung 25: Referenzfelder setzen: Auswahl des Autocomplete – Wertes 23
Abbildung 26: Referenzfelder setzen: Anzeige nach der Autocomplete – Auswahl 23
Abbildung 27: Anzeige von Vorschlagswerten an einem Mappenlink - Feld 26
Abbildung 28: Anzeige von Vorschlagswerten in einem Mappenlink - Feld in der Erweiterten Suche 26
Abbildung 29: Autocomplete und Setzen von Werten im Gentable 30
Abbildung 30: Dialog Mappe als Email versenden 32
Abbildung 31: SDK Autocomplete auf Feldern der Erweiterten Suche 33